FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
FMJ
1968

212344

Vestibular 2024

Medicina

002. Prova II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 60 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Esta prova terá duração total de 3h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 2h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine a tirinha publicada na conta do Instagram “War and Peas” em 12.02.2023.



Na construção de seu sentido, a tirinha mobiliza fundamentalmente o seguinte recurso expressivo:

(A) eufemismo.

(B) metalinguagem.

(C) hipérbole.

(D) ambiguidade.

(E) pleonasmo.

Leia a crônica “Fobias”, de Luis Fernando Verissimo, para responder às questões de **02** a **06**.

As pessoas que defendem o pastoral e a volta ao primitivo nunca se lembram, nas suas rapsódias à vida rústica, dos insetos. Sempre que ouço alguém descrever, extasiado, as delícias de um acampamento — ah, dormir no chão, fazer fogo com gravetos e ir ao banheiro atrás do arbusto — me espanto um pouco mais com a variedade humana. Somos todos da mesma espécie, mas o que encanta uns horroriza outros. Sou dos horrorizados com a privação deliberada. Muitas gerações contribuíram com seu sacrifício e seu engenho para que eu não precisasse fazer mais nada atrás do arbusto. Me sentiria um ingrato fazendo. E a verdade é que, mesmo para quem não tem os meus preconceitos, as delícias do primitivo nunca são exatamente como as descrevem. Aquela legendária casa à beira de uma praia escondida onde a civilização ainda não chegou, ou chegou mas foi corrida pelo vento, e onde tudo é bom e puro, não existe. E se existe, nunca é bem assim.

— Um paraíso! Não há nem um armazém por perto.

Quer dizer, não há acesso à aspirina, fósforos ou qualquer tipo de leitura salvo, talvez, metade de uma revista “Cigarra” de 1948, deixada pelos últimos ocupantes da casa quando foram carregados pelos mosquitos.

— A gente dorme ouvindo o barulho do mar…

E de animais terrestres e anfíbios tentando entrar na casa para morder o seu pé. E, se morder, você morre. O antibiótico mais próximo fica a 100 quilômetros e está com a data vencida.

Não. Fico na cidade. A máxima concessão que faço à vida natural, no verão, são as bermudas. E, assim mesmo, longas. Muito curtas e já é um começo de volta à selva.

(Luis Fernando Verissimo. *O suicida e o computador*, 1992.)

QUESTÃO 02

Em seu texto, o cronista recorre a citações com a intenção de

(A) endossá-las, favorecendo assim suas críticas à vida urbana.

(B) endossá-las, embasando assim sua defesa da vida urbana.

(C) desconstruí-las, embasando assim seus argumentos desfavoráveis à vida urbana.

(D) ironizá-las, reforçando assim sua posição contrária à vida urbana.

(E) ironizá-las, reforçando assim sua argumentação favorável à vida urbana.

QUESTÃO 03

Ao ironizar a vida rústica, o cronista afasta-se de um tópico explorado reiteradamente pela poesia

(A) árcade.

(B) naturalista.

(C) romântica.

(D) simbolista.

(E) barroca.

QUESTÃO 04

Em “Sou dos horrorizados com a privação deliberada” (1º parágrafo), o termo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para o sentido do texto, por:

(A) intencional.

(B) aleatória.

(C) arbitrária.

(D) compulsória.

(E) dissimulada.

QUESTÃO 05

Verifica-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de anterioridade em:

(A) “Muitas gerações contribuíram com seu sacrifício” (1º parágrafo).

(B) “uma praia escondida onde a civilização ainda não chegou” (1º parágrafo).

(C) “mesmo para quem não tem os meus preconceitos” (1º parágrafo).

(D) “O antibiótico mais próximo fica a 100 quilômetros” (5º parágrafo).

(E) “já é um começo de volta à selva” (6º parágrafo).

QUESTÃO 06

"Muitas gerações contribuíram com seu sacrifício e seu engenho para que eu não precisasse fazer mais nada atrás do arbusto." (1º parágrafo)

Ao se transformar a oração sublinhada em uma oração reduzida, o verbo "precisasse" assume a seguinte forma:

(A) precisaria.

(B) precisar.

(C) precise.

(D) precisarem.

(E) precisando.

Leia um trecho do tratado *Da maneira de distinguir o bajulador do amigo*, do historiador e filósofo grego Plutarco, para responder às questões de **07** a **10**.

Quando um homem dá sem cessar, em palavras, provas de amor-próprio, meu caro Antíoco Filopapo, Platão observa que todos o desculpam; mas esse sentimento, acrescenta ele, entre uma pletora de vícios muito diferentes, contém um muito importante que impede que ele tenha sobre si mesmo um julgamento íntegro e imparcial. "Com efeito, o amante é cego a respeito do que ele ama", a menos que tenha aprendido, por um estudo especial, a habituar-se a apreciar e procurar o belo, de preferência ao inato e ao familiar. No seio da amizade eis que se abre ao bajulador um vasto campo de ação: nosso amor-próprio é para ele um terreno de acesso inteiramente propício à investigação sobre nós; por causa desse sentimento, cada um de nós é o primeiro e o maior adulador de si próprio, não hesitando em confiar no bajulador estranho de quem espera ter a aprovação para confirmar suas crenças e desejos. Com efeito, aquele que é acusado de gostar da bajulação não passa de um homem perdidamente enamorado de si, que, pela paixão que a si mesmo dedica, deseja e crê possuir todas as qualidades; ora, se o desejo é natural, a crença é, entretanto, arriscada e reclama bastante circunspecção. Mas, supondo-se que a verdade seja divina e seja, segundo Platão, o princípio "de todos os bens para os deuses e de todos os bens para os homens", o bajulador está muito arriscado a ser inimigo dos deuses e sobretudo do deus Pítico, pois não deixa de estar em contradição com o "conhece-te a ti mesmo", iludindo cada um quanto à sua própria pessoa e tornando-o cego, no que diz respeito a si mesmo, e às virtudes e aos vícios que lhe concernem, pois torna as primeiras imperfeitas e inacabadas, os outros, totalmente incuráveis.

(Plutarco. *Como tirar proveito de seus inimigos / Da maneira de distinguir o bajulador do amigo*, 2011. Adaptado.)

QUESTÃO 07

De acordo com Plutarco, tendemos a confiar nos bajuladores porque

(A) estamos também constantemente bajulando os outros.

(B) desconhecemos, primordialmente, a nós mesmos.

(C) somos, antes de mais nada, incapazes de reconhecer nossas qualidades.

(D) somos, antes de tudo, os maiores aduladores de nós mesmos.

(E) hesitamos, covardemente, em confrontar aqueles que pensam diferente de nós.

QUESTÃO 08

Para Plutarco, o bajulador está em contradição com o "conhece-te a ti mesmo" porque

(A) desconhece a si mesmo.

(B) impede que os outros se conheçam.

(C) conhece apenas a si mesmo.

(D) conhece apenas os outros.

(E) impede que os outros o conheçam.

QUESTÃO 09

"Quando um homem dá sem cessar, em palavras, provas de amor-próprio, meu caro Antíoco Filopapo, Platão observa que todos o desculpam; mas esse sentimento, acrescenta ele, entre uma pletora de vícios muito diferentes, contém um muito importante que impede que ele tenha sobre si mesmo um julgamento íntegro e imparcial."

Os referentes dos termos sublinhados nesse trecho são, respectivamente,

(A) Antíoco Filopapo, Platão e Antíoco Filopapo.

(B) Antíoco Filopapo, Antíoco Filopapo e Platão.

(C) Platão, Antíoco Filopapo e homem.

(D) homem, Platão e Platão.

(E) homem, Platão e homem.

QUESTÃO 10

"'Com efeito, o amante é cego a respeito do que ele ama', a menos que tenha aprendido, por um estudo especial, a habituar-se a apreciar e procurar o belo, de preferência ao inato e ao familiar."

Em relação ao trecho que o antecede, o trecho sublinhado expressa ideia de

(A) consequência.

(B) comparação.

(C) conclusão.

(D) condição.

(E) causa.

QUESTÃO 11

Em uma autoescola, 65% dos alunos passaram na prova prática na primeira tentativa e 80% dos que não passaram na primeira tentativa passaram na segunda. Após essas duas tentativas, o total de alunos aprovados na prova prática foi 651 e o total de alunos não aprovados foi

(A) 49.

(B) 99.

(C) 149.

(D) 199.

(E) 249.

QUESTÃO 12

Uma loja de carros antigos separou 12 veículos para que os clientes pudessem testá-los. As chaves dos 12 veículos foram colocadas em uma mesma gaveta, mas sem identificação, por isso um funcionário deve tentar ligar os carros com as chaves e, se uma chave ligar um carro, a chave será colocada no porta-luvas do respectivo carro. As chaves são muito parecidas, logo não será possível identificar um par carro-chave apenas com inspeção visual. O funcionário irá testar as chaves em um carro por vez e, para um mesmo carro, não será necessário testar todas as chaves, pois, após testar todas as chaves menos uma, aquela não testada será a chave certa; por exemplo, se sobrarem 5 chaves, em no máximo 4 tentativas a chave correta do carro em teste será determinada. Com muita sorte, esse funcionário poderá terminar a tarefa após 11 tentativas, pois, se ele obtiver sucesso em ligar cada um dos 11 primeiros carros na primeira tentativa, a 12ª chave será do carro ainda não testado. Por outro lado, existirá a possibilidade de, para cada carro, sempre ser necessário testar todas as chaves restantes menos uma. Nesse caso infortunoso, o número de tentativas será

(A) 72.

(B) 66.

(C) 78.

(D) 132.

(E) 144.

QUESTÃO 13

Uma campanha publicitária irá distribuir 400 ingressos para um espetáculo, sendo 120 ingressos especiais e os demais ingressos comuns. A distribuição dos ingressos será feita no estande da campanha, com os ingressos sendo depositados em uma urna e cada interessado pegando aleatoriamente um ingresso. A probabilidade de o primeiro ingresso especial ser retirado pela segunda pessoa a pegar um ingresso é

(A) $\frac{3}{10}$

(B) $\frac{3}{5}$

(C) $\frac{4}{19}$

(D) $\frac{1}{12}$

(E) $\frac{2}{15}$

QUESTÃO 14

Hoje, a soma das idades de 4 filhos é igual ao dobro da idade do pai. Isidoro, o filho mais velho, tem 16 anos a mais do que Felipe, o mais novo. Quando os gêmeos Gustavo e Henrique nasceram, o pai tinha o triplo da idade que Isidoro tinha e, quando Felipe nasceu, Gustavo e Henrique tinham 4 anos. Hoje, a idade de Felipe, em anos, está compreendida entre

(A) 25 e 30.

(B) 35 e 40.

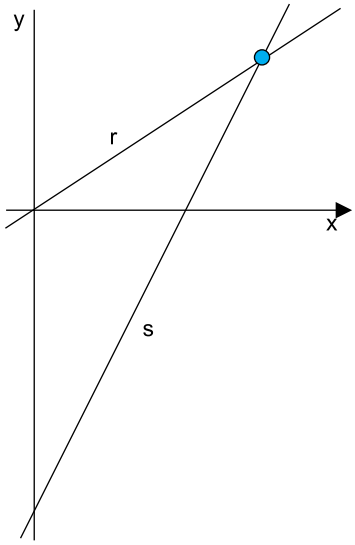
(C) 30 e 35.

(D) 15 e 20.

(E) 20 e 25.

QUESTÃO 15

A reta r passa pela origem de um sistema de coordenadas xy e intersecta a reta s no ponto de coordenadas (3, 2).



Sabendo que o coeficiente angular da reta s vale o triplo do coeficiente angular da reta r, a equação da reta s é

(A) $y = 6x - 16$

(B) $y = x - 1$

(C) $y = 3x - 7$

(D) $y = 4x - 10$

(E) $y = 2x - 4$

QUESTÃO 16

A constante real k satisfaz a equação $2^{10-k} = 8^{\left(k-\frac{10}{3}\right)}$. Considerando $\log_{10} 5 = 0{,}7$ e $\log_{10} 8 = 0{,}9$, o valor de n que satisfaz a equação $\log_{10} k^2 = \log_{10} 64n - 4{,}4$ é

(A) 1.

(B) 10 000.

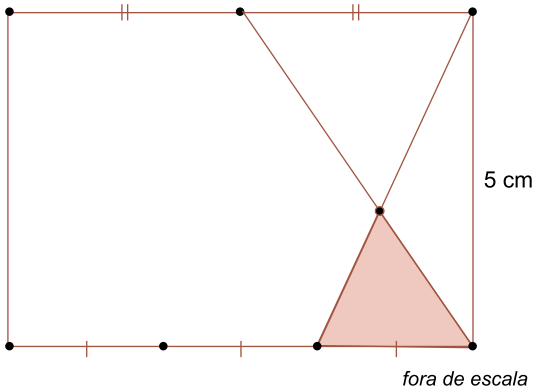
(C) 10.

(D) 100.

(E) 1 000.

QUESTÃO 17

Um dos lados de um retângulo foi dividido por um ponto em 2 partes de mesma medida, e o lado oposto foi dividido por dois pontos em 3 partes de mesma medida. Dois segmentos de reta, conectando vértices do retângulo com os pontos que dividiram os lados do retângulo, determinaram um triângulo de área 3 cm^2, destacado na figura.



fora de escala

Observando que um dos lados do retângulo mede 5 cm, seu perímetro é igual a

(A) 22 cm.

(B) 24 cm.

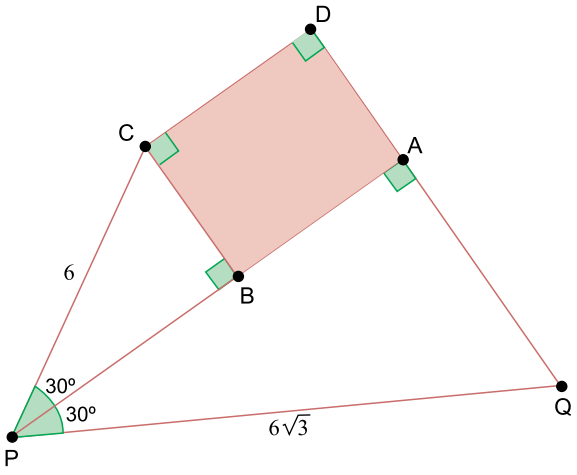
(C) 26 cm.

(D) 28 cm.

(E) 30 cm.

QUESTÃO 18

Um ponto B está sobre o lado PA de um triângulo retângulo PAQ e um ponto C determina o triângulo retângulo PBC e o retângulo ABCD, conforme mostra a figura, em que as medidas das hipotenusas dos triângulos são dadas em cm.



A área do retângulo ABCD é

(A) $6(9-\sqrt{3})\,cm^2$

(B) $9(6-\sqrt{3})\,cm^2$

(C) $9(3-\sqrt{3})\,cm^2$

(D) $6(6-\sqrt{3})\,cm^2$

(E) $6(3-\sqrt{3})\,cm^2$

QUESTÃO 19

A base de um prisma reto é um triângulo isósceles com lados medindo 10 cm, 10 cm e 16 cm. Sendo o volume desse prisma igual a 1 200 cm^3, sua área lateral é

(A) 900 cm^2.

(B) 800 cm^2.

(C) 1 000 cm^2.

(D) 1 200 cm^2.

(E) 600 cm^2.

QUESTÃO 20

Em uma linguagem de programação natural, a função TROCALETRAS(“PALAVRA”, p, q) tem como parâmetros uma PALAVRA qualquer e dois números inteiros p e q, que devem ser maiores ou iguais a 1, diferentes entre si e menores ou iguais ao número de letras da palavra recebida. Essa função retorna uma nova palavra, em que a primeira letra é a letra que está na posição p da palavra recebida, a segunda letra é a letra que está na posição q da palavra recebida e as demais letras são as letras restantes na ordem em que estavam. Por exemplo, ao executarmos TROCALETRAS(“AMOR”, 1, 3) a função retorna AOMR e ao executarmos TROCALETRAS(“AMOR”, 4, 1) a função retorna RAMO. A palavra recebida pela função pode ser o retorno de uma palavra gerada pela própria função, nesse caso, primeiro é executada a função que aparece dentro dos parênteses e depois a função fora dos parênteses é aplicada na palavra gerada. A palavra final resultante ao executarmos

TROCALETRAS(TROCALETRAS(“SORTE”, 2, 5), 5, 2) é

(A) SORTE.

(B) RESTO.

(C) RETOS.

(D) ERTOS.

(E) TEOSR.

QUESTÃO 21

A ONU alerta para uma crise humanitária catastrófica no Sudão, que pode alastrar-se regionalmente aos países posicionados do leste africano até aos países do Chifre da África. Milhares de pessoas tentam sair do país. Para Henrik Mailhack, chefe do departamento para a África da fundação Friedrich Ebert, “o conflito no Sudão também aumenta os riscos da circulação de armas ligeiras através das fronteiras muito porosas para outros países a leste, especialmente ao Mali, Níger e Burkina Faso”.

(Martina Schwikowski. www.dw.com, 10.05.2023. Adaptado.)

A área do conflito, juntamente com os países mencionados no excerto, integra

(A) o complexo da Cadeia do Atlas, formação rochosa sedimentar intensamente desgastada.

(B) a região Sahel, faixa de terra que separa a África Subsariana do norte da África.

(C) a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), bloco de integração geoeconômico.

(D) a União Africana, aliança bélico-militar para a defesa mútua da soberania dos países-membros.

(E) o golfo de Aden, rota importante de dutos de petróleo da bacia sedimentar do Saara.

QUESTÃO 22

Leia o tuíte publicado pelo Fantástico em 11.06.2023, sobre a síndrome do celibato no Japão, a qual consiste na falta de interesse em sexo pela população.



(https://twitter.com. Adaptado.)

A síndrome do celibato japonesa representa um posicionamento da sociedade que tem contribuído para

(A) a redução da população absoluta, em virtude da redução nas taxas de natalidade e de fecundidade.

(B) a transição demográfica, que provoca a queda na taxa de fecundidade e na expectativa de vida.

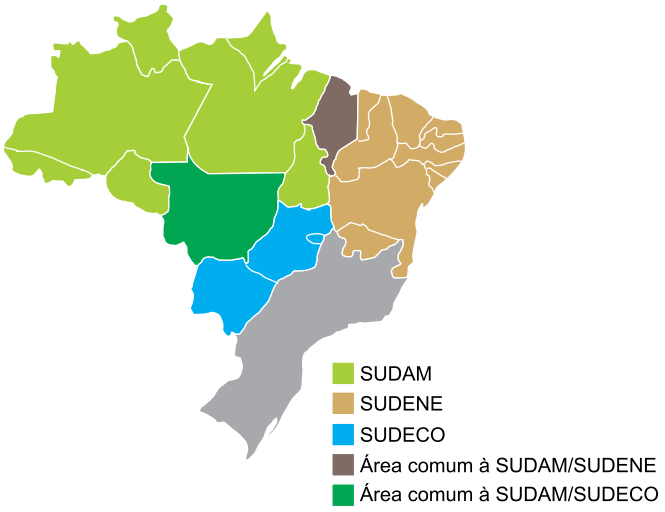
(C) a estabilização populacional, com a manutenção do equilíbrio nas taxas de natalidade e de mortalidade.

(D) o desequilíbrio populacional, com maior número de homens em relação ao número de mulheres.

(E) o inverno demográfico, que reduz a taxa de mortalidade infantil e o percentual de população economicamente ativa.

QUESTÃO 23

Analise o mapa que corresponde à área de atuação das Superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), do Nordeste (SUDENE) e do Centro-Oeste (SUDECO).



(www.gov.br.)

De acordo com a análise do mapa e conhecimentos sobre a regionalização do espaço brasileiro, afirma-se que as superintendências são

(A) dispositivos legais que estabelecem a divisão regional Geoeconômica.

(B) agências de fomento público-privadas para a sustentabilidade dos biomas da Amazônia, Cerrado e Caatinga.

(C) estruturas governamentais para a promoção de políticas públicas voltadas à integração nacional.

(D) instrumentos territoriais para a implementação da divisão regional proposta pelo IBGE.

(E) centros de controle e comando do meio técnico-científico-informacional fora do eixo Rio-São Paulo.

QUESTÃO 24

Com os avanços da tecnologia, as áreas urbanas em todo o mundo encontraram maneiras de criar ambientes sustentáveis, reduzindo o uso de energia e as emissões de carbono. É crucial que as cidades adotem sistemas tecnológicos avançados como a Internet das Coisas (IoT) em sua infraestrutura. Essas tecnologias não apenas melhoram os padrões de vida dos cidadãos, mas também aumentam a segurança pública em geral. Em 2023, sete cidades apresentaram os maiores avanços tecnológicos, são elas: Cingapura, Helsinque, Zurique, Oslo, Amsterdã, Nova Iorque e Seul.

(Damares Alves. https://socientifica.com.br, 26.04.2023. Adaptado.)

As características das áreas urbanas citadas no excerto correspondem

(A) às cidades globais.

(B) às megacidades sustentáveis.

(C) às cidades biotécnicas.

(D) às cidades inteligentes.

(E) às aglomerações gentrificadas.

QUESTÃO 25

Analise a charge do cartunista Amarildo Lima, publicada em 05.08.2022 no Facebook do jornal *A Gazeta do Espírito Santo*.



(www.facebook.com. Adaptado.)

A charge critica

(A) o descompasso existente entre a velocidade do serviço das redes móveis e a velocidade de instalação do 5G no Brasil.

(B) as dificuldades enfrentadas pelas empresas automobilísticas de instalar unidades no Brasil.

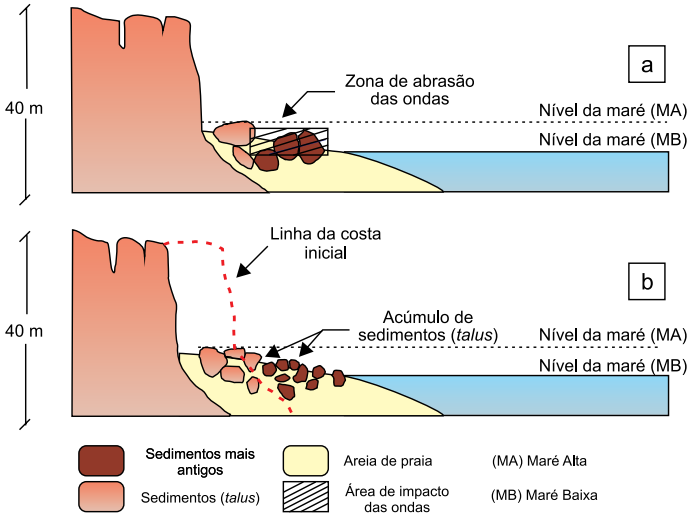
(C) a ampliação lenta da rede de infraestrutura em telefonia fixa no interior do Brasil.

(D) as facilidades que a implantação do 5G pode trazer para a instalação da indústria automobilística no campo brasileiro.

(E) as dificuldades presentes na instalação da rede 5G ao longo das estradas brasileiras.

QUESTÃO 26

Examine os blocos diagramas que, segundo a classificação de Jurandyr Ross, integram a formação da Planície e Tabuleiros Litorâneos.



(Breno M. F. da Silva *et al*. *Revista Geociências*, 2020. Adaptado.)

Considerando o exame dos blocos diagramas e conhecimentos sobre a dinâmica do relevo brasileiro, a formação geomorfológica e a ação de desgaste representados, correspondem, respectivamente,

(A) às chapadas e à erosão costeira.

(B) às falésias e ao movimento de massa.

(C) às escarpas e à erosão química.

(D) às barreiras e à lixiviação.

(E) aos fiordes e ao fluxo de detritos.

QUESTÃO 27

A Câmara dos Deputados aprovou o texto que altera a Lei da Mata Atlântica (Lei 11 428/06) para permitir o desmatamento quando da implantação de linhas de transmissão de energia elétrica, de gasoduto ou de sistemas de abastecimento público de água sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental (EIA) ou compensação de qualquer natureza. Será dispensada ainda a captura, coleta e transporte de animais silvestres, garantida apenas sua afugentação.

("Câmara aprova MP sobre prazo de regularização ambiental e regras sobre supressão da Mata Atlântica". www.camara.leg.gov.br, 24.05.2023. Adaptado.)

O texto aprovado pela Câmara dos Deputados

(A) acarreta o desgaste diplomático do Brasil, em razão do país ser signatário do Tratado de Nagoia, que determina zerar o desmatamento até 2040.

(B) promove a espoliação dos domínios da Mata Atlântica, devido à necessidade de implementar políticas desenvolvimentistas.

(C) compromete o equilíbrio ambiental da Mata Atlântica, uma vez que esse bioma corresponde aos *hotspots* da biodiversidade brasileira.

(D) favorece o interesse coletivo sobre os interesses individuais, uma vez que as práticas do desenvolvimento sustentável não agregam riqueza.

(E) suscita o debate socioambiental, em virtude dos prejuízos à Mata Atlântica e às áreas de recarga do aquífero Alter no Chão.

QUESTÃO 28

Durante o ano mais crítico da pandemia de covid-19, em 2020, a comunidade ribeirinha Santa Helena do Inglês (AM), localizada a 60 km da capital Manaus, recebeu uma combinação de painéis solares e baterias de lítio que transformaram a vida dos cerca de 130 habitantes. A comunidade só é acessada por via fluvial, cerca de 3 horas e meia de navegação pelo Rio Negro. Atualmente, Santa Helena do Inglês é abastecida por três fontes de energia: a principal é a geração solar fotovoltaica, seguida pelo diesel (que funciona como reserva) e pelo linhão do programa Luz para Todos, da Amazonas Energia.

(Flávia Said. "Comunidade ribeirinha tem rotina transformada pela chegada de energia renovável". www.metropoles.com, 12.06.2023. Adaptado.)

Considerando o excerto e conhecimentos sobre a posição geográfica do Brasil, afirma-se que, na comunidade ribeirinha, a geração de energia

(A) térmica é considerada renovável devido à facilidade de obtenção do gás natural em Manaus.

(B) eólica é mais eficiente devido à presença dos ventos de Coriolis.

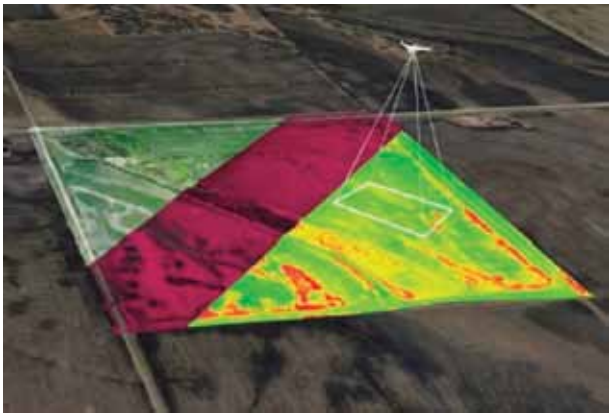
(C) da biomassa é assegurada pelo diesel como fonte de reserva.

(D) hidráulica é garantida pelo aproveitamento do elevado gradiente altimétrico do rio Negro.

(E) solar é viabilizada pela localização de Santa Helena do Inglês em baixas latitudes.

QUESTÃO 29

Analise a imagem que representa o voo de um drone em uma parte da superfície terrestre.



(https://geoenvconsultoria.com.br)

Os sensores remotos presentes no drone operam

(A) uma composição de fotografias aéreas.

(B) um sistema de software vetorial.

(C) o processamento e o tratamento de imagens.

(D) um conjunto de faixas do espectro visível ou multiespectral.

(E) diferentes trajetórias orbitais e suborbitais.

QUESTÃO 30

Na Copa do Mundo Feminina FIFA de 2023, a seleção brasileira estreou contra o Panamá, dia 24 de julho, em Adelaide, na Austrália. A delegação brasileira partiu de Brasília (45º W) com destino a Adelaide no dia 03 de julho, às 15h. Tendo em vista que Adelaide está posicionada no fuso horário UTC+10 e que o tempo de viagem foi de 30 horas, o horário e o dia de chegada da seleção feminina brasileira nessa cidade australiana foi às

(A) 07h do dia 05 de julho.

(B) 10h do dia 05 de julho.

(C) 04h do dia 05 de julho

(D) 23h do dia 04 de julho.

(E) 21h do dia 04 de julho.

QUESTÃO 31

A monarquia arcaica foi dominada por uma nobreza no período mais antigo de sua existência, ao final do século VI a.C. [...]. Mas, daí em diante, ao contrário das cidades gregas, Roma jamais conheceu a transformação social de um governo despótico, que quebrasse a dominação aristocrática e conduzisse a uma subsequente democratização da cidade, baseada em uma firme agricultura média ou pequena. Em vez disso, a nobreza hereditária manteve seu poder sólido baseado em uma constituição cívica extremamente complexa, que passou por importantes modificações populares no decorrer de uma prolongada luta social violenta dentro da cidade, mas que nunca foi abolida ou substituída.

(Perry Anderson. *Passagens da Antiguidade ao Feudalismo*, 1991.)

A partir do excerto, que se refere à passagem da Monarquia à República na Roma Antiga, afirma-se que na República romana houve uma

(A) manutenção das formas políticas monárquicas.

(B) superação do regime político democrático.

(C) preponderância patrícia na política.

(D) ausência de participação plebeia na vida civil.

(E) divisão censitária inclusiva dos poderes políticos.

QUESTÃO 32

Se os prisioneiros podiam pagar e, além disso, eram membros da mesma classe do vitorioso, exercia-se certo grau de contenção. Mas, os outros? Conservá-los vivos significava alimentá-los. Devolvê-los significava aumentar a riqueza e o poder de luta do inimigo. [...] De modo que os prisioneiros eram mortos ou devolvidos tão mutilados que não prestava mais para serviço da guerra ou trabalho. O mesmo se aplicava à destruição de campos plantados, entupimento de poços e abate de árvores. Em uma sociedade predominantemente agrária, na qual as posses fixas representavam a maior parte da propriedade, isto também servia para enfraquecer o inimigo.

(Norbert Elias. *O processo civilizador*, 1994.)

A partir do excerto, depreende-se que a violência na Idade Média

(A) apresentava uma função social.

(B) expunha a irracionalidade humana.

(C) aplicava a todos os mesmos critérios de justiça.

(D) ostentava o poder da religião.

(E) propagandeava a dignidade pessoal.

QUESTÃO 33

Analise a imagem.



(gallica.bnf.fr)

A imagem retrata a coroação de Carlos VII em Reims, na França, no ano de 1429. No contexto da Guerra dos Cem Anos (1337-1453), o episódio

(A) significou a fragmentação política do Estado nacional francês.

(B) implicou a aceitação do cristianismo como religião oficial na França.

(C) permitiu o fim das desavenças territoriais entre França e Inglaterra.

(D) conferiu maior legitimidade à centralização do poder real francês.

(E) representou a submissão da hierarquia católica à monarquia nacional francesa.

QUESTÃO 34

Como foi possível que impérios tão poderosos como o dos astecas e o dos incas tenham sido destruídos por umas poucas centenas de espanhóis? Sem dúvida, os invasores tinham a vantagem de possuir melhores armas [...]. Mas essa superioridade técnica parece ter tido importância limitada: os espanhóis tinham poucas armas de fogo na época da conquista [...]; seu impacto no início foi, como o dos cavalos, acima de tudo psicológico.

(Nathan Wachtel. "Os índios e a conquista espanhola". *In*: Leslie Bethell (org.). *História da América Latina: A América Latina Colonial*, 1997.)

Entre as razões que ajudam a responder à pergunta do historiador destaca-se

(A) a existência de divisões políticas no mundo indígena antes da chegada europeia.

(B) a crença inequívoca entre os indígenas sobre a divindade dos europeus.

(C) a percepção europeia sobre o costume da rotatividade das lideranças indígenas.

(D) a divisão das terras indígenas em vice-reinos realizada pelos europeus.

(E) a prática europeia da difusão do cristianismo entre os indígenas.

QUESTÃO 35

[...] Cláudio Manuel da Costa e o Cônego Luís Vieira eram homens "que tinham ascendência sobre os espíritos dos Povos" [...]. A missão deles era a de elaborar as leis e a constituição do novo Estado, articulando a justificativa ideológica do rompimento com Portugal. [...] A biblioteca do Cônego Vieira contava com [...] a *Encyclopédie* e as obras de Bielfed, Voltaire e Condillac. Cláudio Manuel da Costa era tido por tradutor da *Riqueza das Nações* de Adam Smith.

(Kenneth R. Maxwell. *A Devassa da devassa: a Inconfidência Mineira, Brasil – Portugal, 1750-1808*, 2001.)

As bibliotecas dos inconfidentes demonstram que a Inconfidência Mineira (1789) se inspirava em algumas ideias em voga ao final do século XVIII, como

(A) a igualdade jurídica entre os homens e a supressão da propriedade privada.

(B) a aprovação do metalismo e a pregação do direito de rebelião.

(C) a defesa dos direitos naturais do homem e o fim do Estado.

(D) a divisão dos poderes governamentais e a abolição da escravidão.

(E) a ilegitimidade de governos despóticos e a liberdade econômica.

QUESTÃO 36

Leia o relato de um tecelão inglês.

Ali trabalhávamos enquanto ainda podíamos enxergar no verão, e não saberia dizer a que hora parávamos de trabalhar. Ninguém a não ser o mestre e o filho do mestre tinha relógio, e nunca sabíamos que horas eram. Havia um homem que tinha relógio [...]. Foi-lhe tirado e entregue à custódia do mestre, porque ele informara aos homens a hora do dia [...].

(E. P. Thompson. *Costumes em comum*, 1998.)

O relato expressa

(A) o manejo do relógio para estimular o cumprimento de prazos entre os trabalhadores.

(B) a racionalização das horas para sincronizar o trabalho de empregadores e empregados.

(C) o monopólio do controle do tempo para a administração da mão de obra trabalhadora.

(D) a abstração do tempo para conter os trabalhadores com horas extras remuneradas.

(E) a constante supervisão temporal dos trabalhadores para evitar falhas produtivas.

QUESTÃO 37

Em 1836, algumas reformas, entre outras o Ato Adicional, eram consideradas como responsáveis em parte pelo enfraquecimento do governo central. É neste ambiente que se esboça um núcleo reacionário que aos poucos engloba a maioria da Câmara. Logo na discussão da *fala do trono*, alude o deputado Rodrigues Torres à necessidade da interpretação do Ato Adicional, no sentido de se lhe apararem as arestas demasiado democráticas. Outro deputado, Honório Hermeto Carneiro Leão, se insurge contra novas medidas democráticas, aconselhando o Regresso.

(Caio Prado Jr. *Evolução Política do Brasil: colônia e império*, 2007. Adaptado.)

No Brasil, o Regresso implicava

(A) a criação do sistema eleitoral, idealizado como a origem do sistema representativo da política nacional.

(B) a diminuição das autonomias provinciais, tidas como as responsáveis pelas revoltas regenciais.

(C) o fim das decisões políticas do partido liberal, reputadas como responsáveis pelo golpe da Maioridade.

(D) a volta do Conselho de Estado, visto como o instrumento eficaz de controle do poder moderador.

(E) o abrandamento da soberania parlamentar, considerada como empecilho à estabilidade imperial.

QUESTÃO 38

Na noite de 8 para 9 de novembro de 1923, um jovem de ascendência austríaca invadiu um comício político que era realizado na Bürgerbräukeller, uma das maiores cervejarias de Munique, na Alemanha.

De arma em punho, ele falou aos presentes [...] sobre a "revolução social" que devolveria à Alemanha a glória que havia perdido após a Primeira Guerra Mundial.

Muitos dos ali presentes não conheciam este homem [...]. Mas alguns sabiam quem ele era: Adolf Hitler.

(www.bbc.com)

O episódio ficou conhecido como Putsch de Munique/da Cervejaria e, embora tenha fracassado, pois seus participantes foram presos, acabou por conferir popularidade para o nazismo ao

(A) ecoar a insatisfação social com a República de Weimar.

(B) eliminar a fração bolchevique do governo.

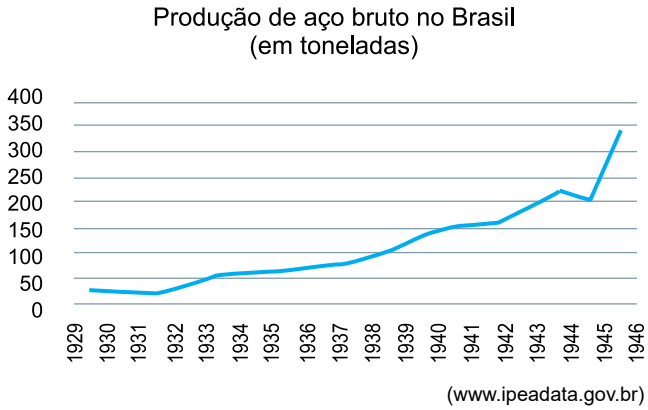
(C) minar a coalização semipresidencialista alemã.

(D) propor obediência ao Tratado de Versalhes.

(E) imitar a atuação teatral da política italiana.

QUESTÃO 39

Analise o gráfico.



(www.ipeadata.gov.br)

A dinâmica do gráfico está relacionada com

(A) o domínio brasileiro sobre a produção mundial de commodities ao longo do regime varguista.

(B) a política do governo Vargas de criação de infraestrutura a partir de empréstimos internacionais.

(C) a disseminação das ferrovias pelo interior do país na esteira da crise do café no início do governo Vargas.

(D) o êxito das tentativas industrializantes da Era Vargas a partir da estratégia do funding-loan.

(E) o avanço do modernismo no Brasil durante a ditatura varguista por meio da difusão das leis trabalhistas.

QUESTÃO 40

O governo JK (1956-1961) foi, de longe, o mais bem-sucedido da experiência democrática. [...] De um ponto de vista panorâmico, o governo JK foi quase uma "proeza". [...] Não é por mero acaso, portanto, que o quinquênio JK tenha recebido, posteriormente, o epíteto de "anos dourados" [...].

(Vânia Maria Lousada Moreira. "Os anos JK: industrialização e modelo oligárquico de desenvolvimento rural". *In*: Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado. *O tempo da experiência democrática: da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964*, 2003.)

A avaliação do governo de Juscelino Kubitschek, feita pelo excerto, deriva, entre outras razões,

(A) do desenvolvimento amplificado do sistema de ensino nacional.

(B) da contradição de interesses brasileiros e norte-americanos.

(C) da retomada da produção agropecuária do país.

(D) do crescimento econômico nacional alcançado no período.

(E) da instabilidade das forças políticas brasileiras de então.

Leia o texto para responder às questões de **41** a **45**.

In almost every discipline, success comes from a combination of talent and determination. But if you listen to most famous figures describe their life journeys, you'll soon hear them exaggerating their hard work, while strangely diminishing the role of their innate abilities.

Thomas Edison may be the most often quoted, with his claim that "genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration", but many other variations exist. Just consider Octavia Butler's advice for new writers. "Forget talent. If you have it, fine. Use it. If you don't have it, it doesn't matter. As habit is more reliable than inspiration, continued learning is more reliable than talent." The Portuguese footballer Cristiano Ronaldo also emphasises the blood, sweat and tears that went into his training. "Talent without work is nothing," he said, when asked about the secrets of his success.



Getty Images

Such narratives may be beneficial for celebrated figures who wish to appear humble and wise. But recent psychological research shows overemphasising the importance of hard work would be prejudicial in many professional situations — thanks to a phenomenon known as the "naturalness bias". These studies suggest people have greater respect for those with an innate gift than for those who have had to strive for their success.

In consumer psychology, the term "naturalness bias" is often used to describe our preference for natural over synthetic goods. "On some fundamental level, we believe that the closer something is to its original state, the less adulterated it is, the more desirable it is," declared Malcolm Gladwell, the author of a study on the topic. As says Chia-Jung Tsay, a professor at University College London School, "The naturalness bias is very generalizable across domains, ages and cultures."

(David Robson. www.bbc.com, 22.05.2023. Adaptado.)

QUESTÃO 41

No trecho do primeiro parágrafo "you'll soon hear them exaggerating their hard work, while strangely diminishing the role of their innate abilities", a palavra sublinhada indica

(A) uma relação temporal.

(B) uma explicação.

(C) uma restrição.

(D) uma causa.

(E) um contraste.

QUESTÃO 42

In the second paragraph, the quotes from famous figures unanimously argue for the idea that

(A) highly gifted people can be found in almost every field of activity.

(B) daily practice is the key to success, in people's both private and professional lives.

(C) good advice from good people helps the young fight for their dreams.

(D) success comes only for people with experience at what they do.

(E) talent may be irrelevant if not followed by hard work.

QUESTÃO 43

No trecho do segundo parágrafo "As habit is more reliable than inspiration", a palavra sublinhada significa, no contexto,

(A) confiável.

(B) perceptível.

(C) defensável.

(D) imprescindível.

(E) desejável.

QUESTÃO 44

O termo "naturalness bias" é definido no terceiro parágrafo como

(A) o preconceito contra pessoas famosas que tentam parecer ao mesmo tempo humildes e sábias.

(B) a ênfase excessiva atribuída ao papel do trabalho árduo para a conquista de objetivos profissionais.

(C) a tendência à exaltação do sucesso em qualquer situação profissional.

(D) a predisposição ao enaltecimento de talentos inatos em detrimento da valorização do empenho.

(E) um fenômeno universal que atinge em especial pessoas famosas bem sucedidas.

QUESTÃO 45

In the context of the fourth paragraph, the underlined term in "'On some fundamental level, we believe that the closer something is to its original state, the less adulterated it is, the more desirable it is'" refers to

(A) the writer and readers of the text.

(B) consumers who prefer synthetic goods.

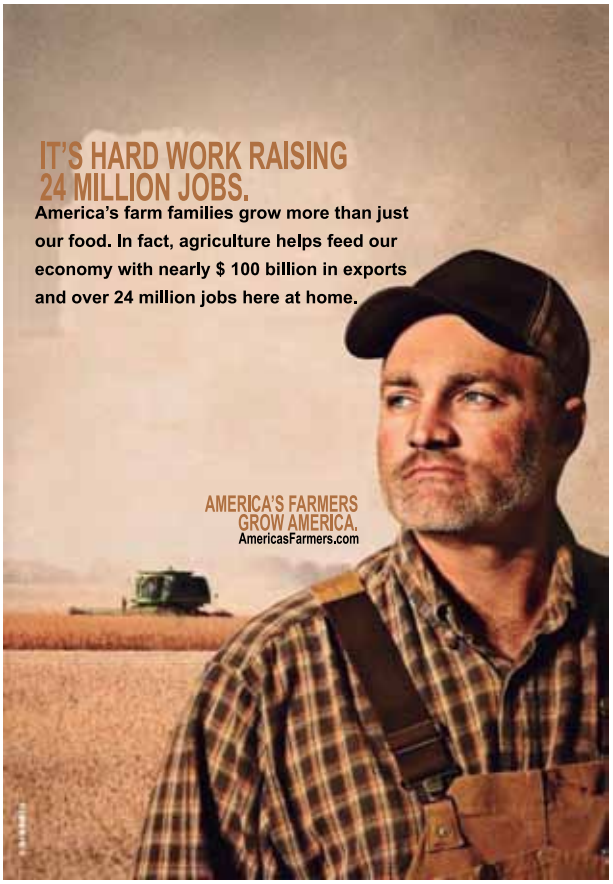
(C) consumers in general.

(D) consumers' preference for natural goods.

(E) researchers in consumer psychology.

QUESTÃO 46

Read the ad from America's Farmers, an association which supports the work of American farming families.



(http://grisp.org. Adaptado.)

In the ad, "hard work" refers to

(A) the cooperation between farmers and the government to raise new jobs.

(B) farm families' efforts which help boost American economy.

(C) the struggles of American farmers to survive.

(D) the impact of food production on job and export numbers.

(E) the role of subsistence agriculture in building a country.

Leia o texto para responder às questões de **47** a **50**.

If you want to know how the world is preparing for the next global pandemic, consider Rolaing, a Cambodian village on the Mekong River. For a few days in February 2023 this isolated spot became the center of public-health activity after an 11-year-old girl died of H5N1, the most virulent species of avian flu. It was Cambodia's first fatality from the disease since 2014.

A rapid response team of health workers from the region was dispatched to the village. These health workers found a community of almost 2,000 people living side by side with their livestock and chickens. In just 24 hours they set up a temporary testing center, identified a dozen of the girl's closest contacts, collected saliva and examined the samples for the pathogen.

The speed with which Cambodia, and other countries where novel viruses are known to emerge, can identify and react to future virus threats will determine how effectively the world can contain the next pandemic. There is a global community of experts constantly on high alert, even when threat levels subside. This time around, experts are focused on planning actions in case of any outbreak that puts human health at risk.

(Michelle Cortez and Suzi Ring. *Bloomberg Businessweek*, 08.05.2023. Adaptado.)

QUESTÃO 47

The text

(A) narrates the story of an 11-year-old Cambodian girl who died from avian flu.

(B) describes the vulnerability of the Cambodian population to virus infections.

(C) presents the impacts of avian flu on livestock and chickens in Cambodia.

(D) enumerates preventive actions to extinguish the presence of the viruses in Cambodia.

(E) stresses the need of countries being persistently vigilant against avian flu threats.

QUESTÃO 48

De acordo com o primeiro e o segundo parágrafos, o vilarejo cambojano de Rolaing

(A) representa a iminente ameaça de uma nova epidemia global.

(B) foi isolado depois da morte de uma menina de 11 anos pela gripe aviária.

(C) tornou-se foco de atenção, pois profissionais da saúde contraíram o vírus H5N1.

(D) registrou recentemente a primeira morte no país por H5N1 em uma década.

(E) criou um centro de pesquisa para investigação sobre novas epidemias.

QUESTÃO 49

In the excerpt from the third paragraph "even when threat levels subside", the underlined term can be replaced, without meaning change, by

(A) emerge.

(B) diminish.

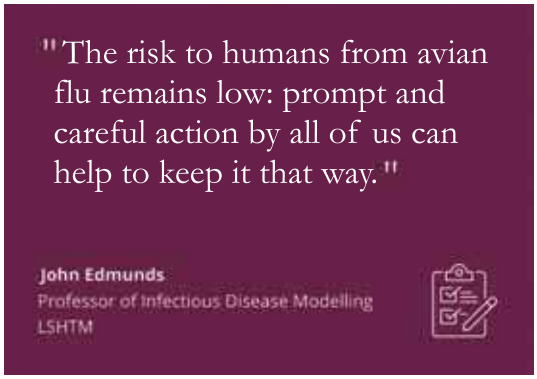
(C) disappear.

(D) persist.

(E) increase.

QUESTÃO 50

Leia a figura e compare-a ao conteúdo do terceiro parágrafo do texto.



(https://www.lshtm.ac.uk. Adaptado.)

A respeito da gripe aviária, tanto o terceiro parágrafo do texto quanto a figura mencionam

(A) a prontidão desejada para conter a doença.

(B) o papel da prevenção no controle de epidemias.

(C) o fato de qualquer pessoa poder contribuir para a solução do problema.

(D) as ações coletivas que têm mantido a contaminação pela doença controlada.

(E) os riscos para a saúde decorrentes da contaminação pela doença.

QUESTÃO 51

O Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprovou o projeto que permite a construção e operação de trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro.

O trem proposto poderá ligar Rio de Janeiro a São Paulo em 1 h e 30 min. Inclusive, já existe um mapa ferroviário da região a ser explorada em análise, que sugere duas paradas no trajeto: em São José dos Campos (SP) e Volta Redonda (RJ).

(www.melhoresdestinos.com.br. Adaptado.)

Considerando que o comprimento do trajeto proposto seja de 450 km, a velocidade média do trem nesse trajeto será de

(A) 225 km/h.

(B) 275 km/h.

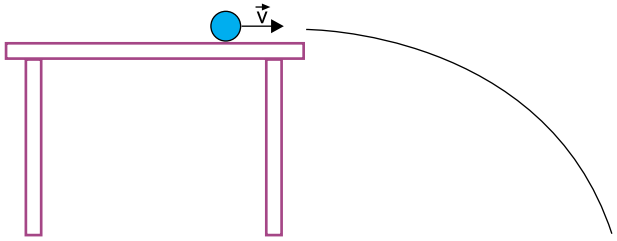
(C) 300 km/h.

(D) 250 km/h.

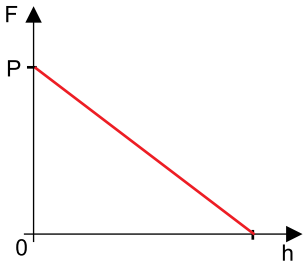
(E) 345 km/h.

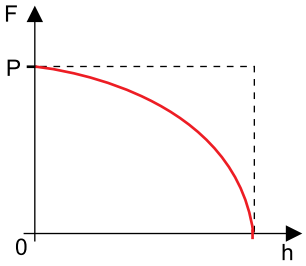
QUESTÃO 52

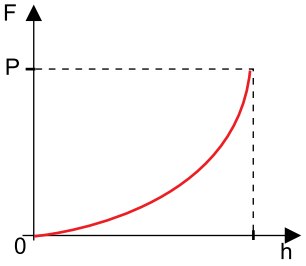
Uma bolinha de peso P rola sobre uma mesa horizontal de altura h e, após atingir a borda da mesa, inicia uma queda descrevendo a trajetória mostrada na figura.

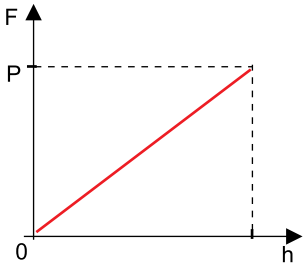


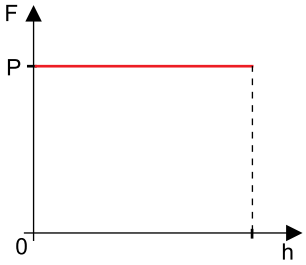
Considerando desprezível a resistência do ar, o gráfico que representa a intensidade da força resultante sobre a bolinha, em função da altura h em relação ao solo, durante a sua queda é

(A)


(B)


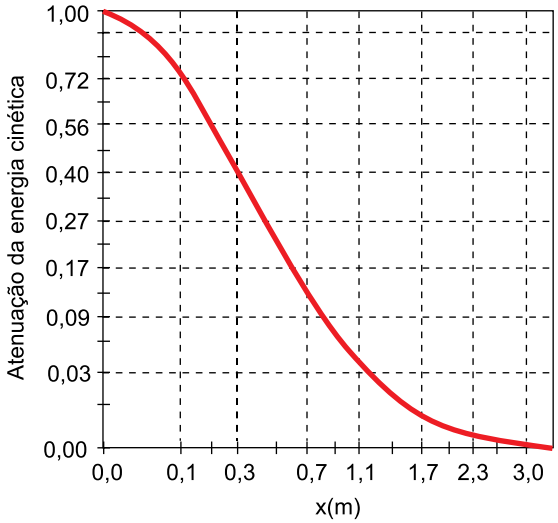
(C)


(D)


(E)


QUESTÃO 53

O gráfico mostra o decaimento percentual da energia cinética de um projétil disparado por um rifle AK47, em relação a energia cinética com que saiu da arma, em função do deslocamento x na água.



(https://cref.if.ufrgs.br. Adaptado.)

Sabendo que o projétil disparado pelo rifle AK-47 tem massa de 8,0 g e que saiu da arma com velocidade de 700 m/s, o módulo do trabalho realizado pela força de resistência da água sobre esse projétil, entre o instante em que saiu da arma e o instante em que se encontrava a 0,30 m dela, é, aproximadamente,

(A) $1{,}18 \times 10^3$ J.

(B) $2{,}80 \times 10^2$ J.

(C) $7{,}84 \times 10^2$ J.

(D) $1{,}60 \times 10^3$ J.

(E) $1{,}96 \times 10^3$ J.

QUESTÃO 54

Gelo e água líquida são a mesma substância em diferentes estados físicos. Um pedaço de gelo colocado em água líquida flutua, o que indica que a massa específica do gelo é menor do que a massa específica da água líquida. Nesses casos, quando certa quantidade de água líquida se solidifica, sua massa

(A) diminui e seu volume permanece constante.

(B) permanece constante e seu volume diminui.

(C) aumenta e seu volume diminui.

(D) permanece constante e seu volume aumenta.

(E) diminui e seu volume aumenta.

QUESTÃO 55

Foi realizado um experimento para analisar o resfriamento de bebidas colocadas em um refrigerador. Nesse experimento, a temperatura de certa quantidade de suco, colocado em um recipiente de vidro e mantido em um refrigerador, foi medida a cada 5 minutos. Os resultados obtidos estão elencados na tabela.

Tempo (minutos)	Temperatura (°C)
0	25,0
5	17,5
10	12,3
15	8,6
20	6,0
25	4,2
30	2,9

Analisando a tabela, conclui-se que a taxa com que o suco perdeu calor foi

(A) menor no início do experimento e depois aumentou.

(B) maior no início do experimento e depois diminuiu.

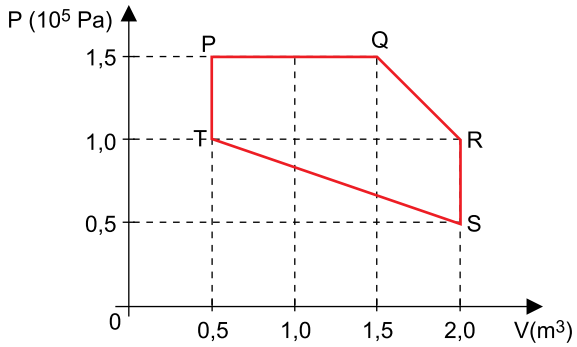
(C) constante durante todo o experimento.

(D) praticamente constante até a temperatura de 15 °C e depois diminuiu.

(E) praticamente constante até a temperatura de 15 °C e depois aumentou.

QUESTÃO 56

Certa massa de gás ideal sofreu a transformação cíclica PQRSTP mostrada no diagrama pressão x volume.



Entre os pontos P, Q, R, S e T, aquele no qual a massa do gás apresenta a menor temperatura é:

(A) S.

(B) T.

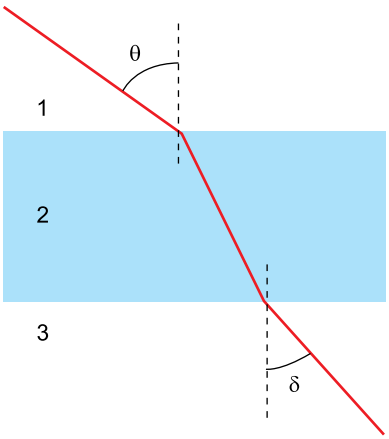
(C) P.

(D) R.

(E) Q.

QUESTÃO 57

Um raio de luz monocromática propaga-se em um meio 1 e incide em uma lâmina de faces paralelas, formando um ângulo θ com a reta normal à face da lâmina. Após atravessar a lâmina, esse raio emerge pela face oposta em um meio 3, formando um ângulo δ com a normal, como mostra a figura.



Considerando o meio 2 como meio de propagação da luz no interior da lâmina, o ângulo δ

(A) é igual ao ângulo θ quando os índices de refração absolutos dos meios 1 e 3 forem iguais.

(B) é maior do que o ângulo θ quando o índice de refração absoluto do meio 1 for maior do que o do meio 2.

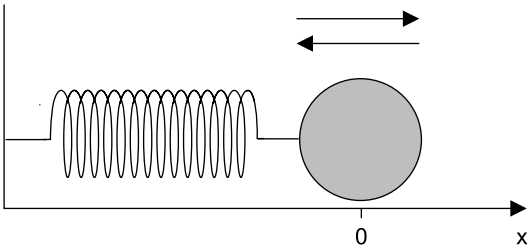
(C) é menor do que o ângulo θ quando o índice de refração absoluto do meio 3 for menor do que o do meio 2.

(D) é sempre menor do que o ângulo θ.

(E) é sempre igual ao ângulo θ.

QUESTÃO 58

Uma esfera de massa m é presa à extremidade de uma mola de constante elástica k, que tem a outra extremidade presa a uma parede, como mostra a figura.



Essa esfera é posta a oscilar em uma superfície plana, horizontal e sem atrito, situação em que o período de oscilação é $T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ e a frequência é f_1.

Se a mola for substituída por outra, de constante elástica igual a 4 k, a esfera passa a oscilar com frequência f_2, tal que

(A) $f_2 = 4\,f_1$

(B) $f_2 = \sqrt{2}\,f_1$

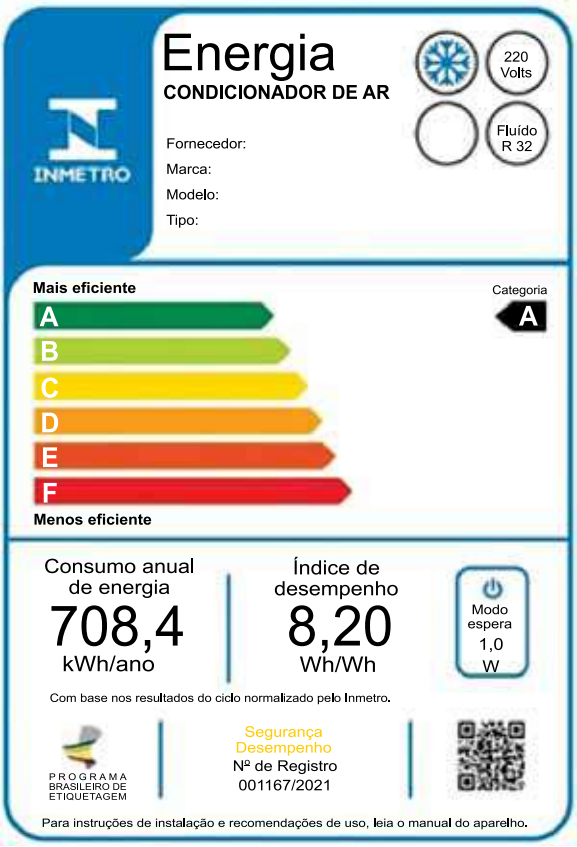
(C) $f_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}\,f_1$

(D) $f_2 = \frac{1}{2}\,f_1$

(E) $f_2 = 2\,f_1$

QUESTÃO 59

A imagem representa um selo do INMETRO que indica o consumo de energia elétrica de determinado aparelho condicionador de ar.



(www.daikin.com.br. Adaptado.)

Sabendo que o INMETRO considera que o tempo de funcionamento dos condicionadores de ar durante um ano é de 2 000 h, a potência utilizada no cálculo do consumo de energia desse condicionador de ar foi, aproximadamente,

(A) 70 W.

(B) 700 W.

(C) 350 W.

(D) 150 W.

(E) 35 W.

QUESTÃO 60

Analise a figura 1, que mostra as linhas de força de um campo elétrico produzido por duas cargas elétricas de sinais opostos, e a figura 2, que mostra as linhas de força de um campo magnético produzido por um ímã em forma de barra.

FIGURA 1

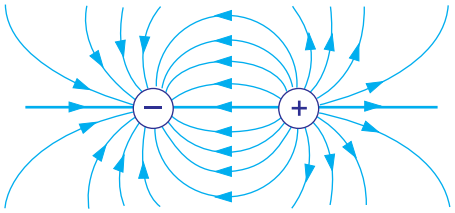


FIGURA 2

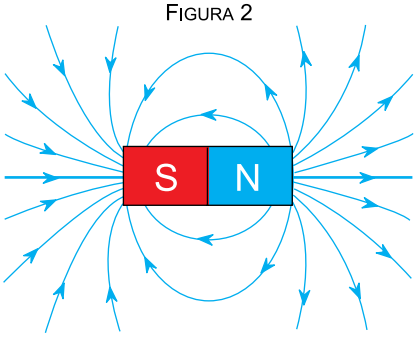
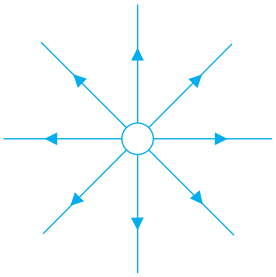


FIGURA 3



A figura 3 mostra as linhas de força de um campo produzido por

(A) uma carga elétrica negativa e isolada ou um polo norte isolado.

(B) uma carga elétrica negativa e isolada, apenas.

(C) um polo sul isolado, apenas.

(D) uma carga elétrica positiva e isolada, apenas.

(E) um polo norte isolado, apenas.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.